

국방논단

제1990호(24-17) 2024년 5월 10일

발행처 한국국방연구원

발행인 탁성한

편집인 이재욱

국방 과학화경계시스템의 한계점 및 개선방안

양혜령 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
hryang@kida.re.kr

이현무 | 한국국방연구원 전력투자분석센터
moo0727@kida.re.kr

과학화경계시스템은 기존 병력위주의 경계 임무를 병력+장비 형태의 임무로 변화시킨 복합체계로서, 전방지역은 GOP과학화경계시스템, 후방지역은 중요시설경계시스템, 해안은 해안복합감시시스템 등을 운영하고 있다. 현재 우리 군이 운용 중인 과학화경계시스템은 '13년부터 도입되어 운영 중인 장비로서 기술의 노후화 및 진부화로 인해 성능개량 사업을 추진 중에 있다. 그러나 전방의 과학화경계시스템 운영사례를 조사한 결과 다수의 오경보 발생과 월책이 용이하다는 근본적인 한계가 있었다. 따라서 본고에서는 성능개량 사업의 효율성 제고를 위해 다음과 같은 개선방안을 제시하고자 한다.

첫째, 시스템 개선을 위해 AI 및 최신 감시, 감지방식을 적용하여 보다 효과적인 경계시스템을 구축해야 한다. 둘째, 철책은 과학화경계시스템에 영향을 미치는 중요한 요인으로 현재 설치된 철책의 구조적 개선을 통해 월책 자체를 어렵게 보완해야 한다. 셋째, 방위력개선비로 추진하고 있는 과학화경계시스템과 전력운영비로 추진하고 있는 철책 개선 사업의 예산을 통합하여 사업관리 용이성과 시스템 운용 효과를 제고해야 한다.

최근 병력 감축으로 인해 병력위주 경계체계를 병력과 과학화경계시스템이 통합된 경계체계로 전환하고 있다. 과학화경계시스템은 감시시스템, 감지시스템, 통제시스템으로 구성되어 있으며 중요도에 따라 체계구성을 다르게 하여 구분 설치하고 있다. 현재 전방지역은 GOP과학화경계시스템, 후방지역은 중요시설경계시스템, 해안은 해안복합감시시스템을 설치하여 운영하고 있다. 과학화경계시스템이 설치되면서 다수의 초병이 해야 했던 역할을 감시카메라와 지상감시레이더, 소수의 탐지통제병이 대신하게 되어 상황 발생 시를 제외하고 모든 초소에 인원을 한꺼번에 투입하는 일이 사라지게 되었다. 또한, 경계투입 소요가 감소하면서 평시에 교육훈련과 경계근무를 병행할 수 있는 여건이 보장되어 부대임무를 보다 효율적으로 수행할 수 있게 되었다. 하지만 현 과학화경계시스템의 노후화 및 기술진부화 문제로 기술발전추세에 따라 개선이 필요하며, 철책의 근본적인 문제를 해결할 필요가 있다. 본고에서는 이러한 과학화경계시스템의 한계점 및 개선방안을 도출하고자 한다.

과학화경계시스템이란

전방지역은 북한군의 전면전, 국지도발, 침투의 가능성이 있으며 평시 적의 침투, 월북 등의 위협이 상존하고 있고 후방지역은 적 침투 및 테러 등 불특정 다수에 의한 다양한 위협이 상존하고 있다. 북한군의 특수전 부대에 의한 군사 중요시설 타격, 불법체류자 및 사회 불만 세력들의 중요시설 내 총기, 탄약 탈취를 통한 사회혼란 야기, 민간인 주둔지 침입 등의 사고사례가 다수 발생하고 있다. 이러한 사고를 예방하기 위해 전방, 군사 중요시설, 해·강안 부대는 과학화경계시스템을 설치하여 운영하고 있다.¹⁾ 경계 임무는 주·야간 원거리에서부터 침투하는 적을 철책 전방에서 감시·식별 및 차단·격멸하는 것을 목표로 한다. 기존에는 병력이 직접 주·야간 보초를 서면서 철책 감시를 수행하였다. 하지만 GOP경계작전의 작전개념 변화, 병력감소 및 경계병력의 피도로 누적으로 인한 경계력 저하 등의 문제가 부각되면서 병력 위주 경계체계의 획기적 전환 필요성이 대두되었다. 과학화경계시스템은 사람이 수행하던 경계 임무를 대체하는 시스템으로 이를 위해 '06년부터 '09년까지 시범사업 진행 후 '13년도부터 전군으로 확대하여 과학화경계시스템을 도입 운영하기 시작했다.

1) 신의수 외. (2021). “육군 차세대 경계시스템의 효율적 운용방안 연구.” 『한국군사학논집』, 제77집 제2권.

과학화경계시스템은 기본적으로 감시시스템, 감지시스템, 통제시스템으로 구성되며, 중요도에 따라 구성요소가 달라질 수 있다. 감시시스템은 중거리 및 근거리 감시카메라로 GOP/해안 철책 (또는 부대 외곽울타리)과 GOP/해안 철책 외부의 침투 예상지역(감시 사각 지역, 배수로 등 포함)을 감시하고, 상황실에서 감시카메라가 포착한 미상 물체의 움직임을 식별, 이를 추적 및 감시하는 경계시스템이다. 감지시스템은 철책에 감지센서를 설치하여 적의 접근, 월책 등을 감지하고 통제시스템은 감시, 감지체계와 연동하여 운용한다. 통제시스템은 감시 및 감지시스템으로부터 제공된 영상을 비디오월 또는 대형모니터 및 운영 PC를 이용하여 실시간 모니터링하고 관련 부대에 전파하는 시스템이다.

〈표 1〉 과학화경계시스템 구성

감시체계	감지체계	통제체계
		
근거리카메라, 중거리카메라 등으로 구성	광망, 복합식 등으로 설치하여 접근, 절단, 월책 등 다수 상황 탐지	감시, 감지체계와 연동하여 통제 및 원격 운용 가능

국내 과학화경계시스템 사업 현황

과학화경계시스템을 통해 기존 병력위주에서 병력+장비위주의 경계로 변화되면서 평소 효율적인 경계작전을 수행하고 있으나 현 GOP과학화경계시스템은 노후화 및 기술진부화로 인해 성능 개량이 필요한 상황이다. 전방의 경우 현 GOP과학화경계시스템 전력화 후 최근 5년간 월북, 월남 사고사례가 다수 발생하였고 사고 발생원인은 수명주기를 초과하여 운영함에 따른 장비의 일부 고장 및 성능 노후화로 인한 것으로 확인되었다. 이를 해결하기 위해 군과 업체는 경계시스템의 여러 가지 기능들을 보완, 발전시키고 있다.

감시시스템은 24시간 무중단 운영함에 따라 고장이 다수 발생하고 중거리 카메라는 노후화되어 해상도 저하 및 열상카메라 고장이 발생하고 있다. 또한, 중거리카메라는 좌표측정 기능이 없

어 신속한 위치확인 및 전파가 제한되고 현재 안개보정기능이 있으나 짙은 안개 발생 시 효과가 전무하며 장시간 사용 시 PC 과부하가 발생하고 있는 상황이다. 선명한 이동물체 식별 및 영상처리 기술적용을 위해 카메라 화질 개선이 시급하다. 또한, 현재 GOP에 설치되어 있는 적외선 조명장치는 성능이 낮아 무월광 취약시기에 감시가 제한되고 적외선 조명장치가 비추는 일부 구역만 감시가 가능하다. 이러한 제한사항을 개선하기 위해 열상 감시장비를 포함하여 성능개량을 추진하고 있다. 잦은 안개발생지역(해·강안, 하천, 저수지 등)은 안개보정 기능이 강화된 카메라를 설치해야 할 필요가 있다. 최근에는 지능형 영상 분석이 가능한 CCTV들이 국내에서 많이 출시되고 있다. 국내 기업들은 인공지능 기반의 영상보안 솔루션을 적용한 지능형 CCTV를 개발하여 서비스 하고 있으며 카메라 자체에서 지능형 분석이 가능한 엣지형 스마트 카메라에 대한 연구도 추진하고 있다.²⁾ 이러한 장비들을 활용하여 기존의 오탐지, 오경보에 의한 문제점을 감소시킴으로써 경계작전의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.



〈그림 1〉 AI 기반 객체 감지

감지시스템은 현재 광망이 설치되어 있으나 동물에 의한 훼손 및 동파, 강풍 등에 의한 고장으로 광망 수리 시간 및 복구비용이 많이 발생하고 있다. 광망은 50m 단위로 절단 지점을 제공하여 절단 부위를 찾기 위해 긴 시간 소요되고 추가 절단 시 경보가 발생하지 않아 적 추가 침투에 대한 경보대책이 미흡하다. 감지시스템은 현재 전방 GOP에 설치되어 있는 광망센서 방식뿐만 아니라 다양한 감지방식이 있다. 광망센서, 장력센서 등을 이용하여 철책에 직접 접촉했을 때 감지신호를 발생하는 직접방식, 열화상, 레이더 등을 이용하여 철책에 접근했을 때 감지신호를 발생하는 간접방식이 있다. 복합감지센서는 접촉센서(진동, 열/적외선 센서)와 비접촉 센서(지진동, 전파센서, 수풀투과레이더) 등이 복합적으로 들어가는 감지센서이다. 최근에는 경계시스템에 라이

2) 윤웅직 외. (2023). “영상기반의 지능형 경계감시시스템 동향과 기술적용 방안.” 『주간국방논단』, 제1615호.

다 센서를 이용한 사전감지시스템을 도입하여 관공서 등에 설치 운용함으로써 오경보가 감소하고 3D 관제를 통해 정확하고 신속한 위치 공유가 가능한 감지시스템으로 발전하고 있는 추세이다.

〈표 2〉 감지시스템 방식

구분	광망	장력	케이블감지	복합감지센서	라이다
형상					
감지센서	광케이블 망	압전소자	전자감응식	열영상+진동	라이다
감지율	99%	99%	99%	99%	99%
오경보	좋음	좋음	보통	좋음	좋음
감지구간	50m 이내	50m 이내	1m 이내	50m 이내	1m(라이다 성능에 따라 다양)
구축사례	GOP과학화 경계시스템, 중요시설 1차	인천공항, 관공서	발전소, 항만	중요시설 2차	공군 비행기지



〈그림 2〉 통제시스템 운영방식

통제시스템은 객체 탐지/추적, 객체 식별/분석 등이 가능한 AI 기반 지능형 경계시스템을 구축하여 불필요한 경보를 최소화하고 타 감시체계와 연동하는 방향으로 발전되고 있다. AI는 데이터 축적 및 분석, 딥러닝(Deep Learning) 등 관련 기술의 지속적인 발전으로 산업 전반에 적용 가능한 수준으로 발전하고 있다. 딥러닝된 인공지능은 대규모의 데이터를 기반으로 자동으로 학습하

고, 복잡한 문제 해결을 위해 사용되는 인공지능이다. 현재 군에서는 AI 기반 경계시스템을 구축하기 위해 학습데이터를 수집하고 있으며 이를 GOP과학화경계시스템 및 중요시설경계시스템에 적용하여 운용할 예정이다.³⁾

전방지역뿐만 아니라 후방지역도 군사 중요시설 우선순위에 따라 중요시설 경계시스템이 설치되어 전력운영비, 자체예산 등으로 CCTV만 운영하던 기존 부대들이 중요시설 경계시스템으로 과학화된 경계시스템을 확보 운영하고 있다.

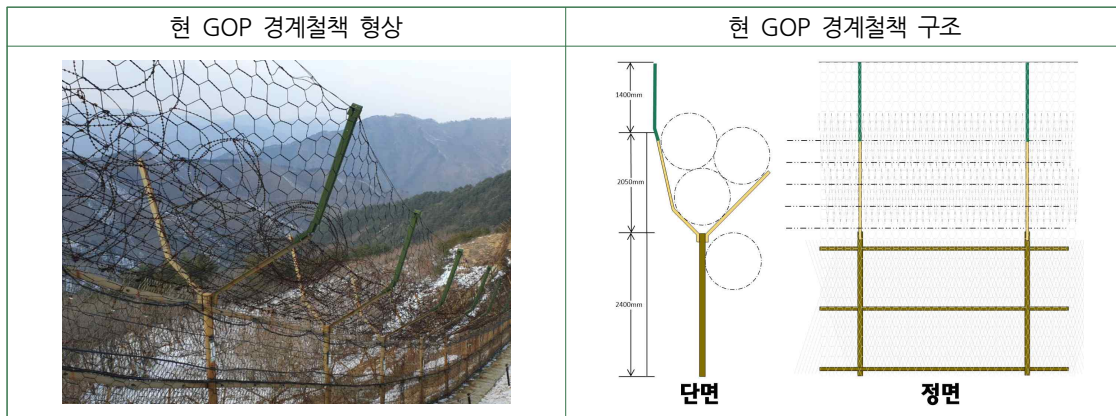
국방 과학화경계시스템 한계점

과학화경계시스템의 발전추세에 따라 현재 GOP, 중요시설, 해안 등 시스템 개선작업을 하고 있지만, 전방의 경우 일부 GOP 철책의 노후화로 원활한 경계작전 수행에 어려움을 겪고 있다. GOP과학화경계시스템의 경우 시스템 개선도 필요하지만 현 GOP 철책의 내재된 문제점을 근본적으로 개선하여 철책의 장애물 기능도 보완할 필요가 있다. 지난 귀순 사건('20. 11. 3.)과 월북 사건('22. 1. 1.) 상황을 보면, 침투하는 적·귀순·월북 인원이 철책 하단 판망을 절단하는 행위가 아닌 철책 Y지가대 상단을 넘어 월책한 사건이 있었다. 현재 귀순·월북 시 과학화 감지시스템의 훼손 정도가 없거나 약하여 현장 철책 점검조에 의한 월책 여부 판단 및 식별이 어렵고, 특히 야간에는 더욱 식별이 어려운 상황이다.

현 GOP 철책은 수명주기 도래로 일부 부분적으로 보강사업이 진행되고 있다. 또한, 근본적인 철책 구조의 문제가 논의되고 있으며 철책 일부구간 교체 시범사업을 진행하고 있다. 현 GOP 철책은 Y지가대 기둥과 격자형 판망으로 구성되어 월책 시 손잡이 또는 지지대 역할을 하여 하중 지지가 용이하다. 또한, 판망은 가는 굵기의 철재 재질로 되어있어 절단기 등으로 절단이 가능하고 지형 및 도구(사다리 등)을 활용하면 쉽게 극복이 가능한 구조이다. 철책으로서 제대로 된 기능 발휘를 위해서는 GOP 철책 개선이 시급하다. 철책 개선으로 월책 소요시간을 지연시키거나, 월책 자체를 어렵게 만들 수 있어야 한다. 그래야 연동된 감시카메라에 포착될 수 있는 시간을 확보할 수 있다. 또한, 경계형 울타리는 월책 시 감지시스템이 심각하게 훼손 또는 변형되어, 경보가 100% 발생될 수 있어야 한다. 현 GOP 철책은 월책 전투 실험 결과 3분 이내 월책 가능한 것으로

3) 국방개혁실. (2022). 국방 인공지능(AI) 추진전략 2.0.

확인되었다. 따라서, GOP 과학화경계시스템 성능개량 사업이 수명주기 도래로 교체되는 시점에 현 GOP 철책 보강도 동시에 검토되어야 한다. 현재 육군은 GOP 경계철책 장애물을 재구성하는 시범사업을 수행하고 있다. 그러나 GOP과학화경계시스템은 방위력개선비, 철책은 전력운영비로 사업을 추진됨에 따라 두 사업이 통합적으로 관리되지 않고 있으며 이로 인해 전력화시기 불균형이 발생하고 앞서 설명한 것처럼 과학화경계시스템 한계도 보이고 있는 실정이다.



〈그림 3〉 현 GOP 경계철책 형상 및 구조

과학화경계시스템 개선방안

전장 환경은 지속적으로 변화하고 있고, 무기체계 개발은 변화하는 환경에 부합하도록 개발되어야 한다. 최근에는 미래 전장에서 군사적 우위를 효과적으로 달성하기 위해 유·무인 복합으로 운용되는 체계 개발 추세를 이루고 있으며, 이를 위해 AI를 무기체계에 적용하고 있다. 과학화경계시스템도 평시 경계작전을 넘어 미래 전장에서 군사적 우위를 효과적으로 달성하기 위해서는 첨단과학기술의 적용이 필요하다. 따라서 GOP과학화경계시스템, 중요시설경계시스템 등 경계시스템에 AI 및 최신 감시, 감지방식을 적용하여 보다 효과적인 경계시스템을 구축해야 한다. AI 적용을 위해서는 학습데이터 구축이 중요하며 현재 군에서는 GOP 데이터 세트 구축사업을 통해 이미지 및 음원 등 현장 데이터를 수집하여 학습데이터를 구축하고 있다. 또한, 지능형 영상분석이 가능한 CCTV 및 라이다 센서를 이용한 사전감지시스템을 적용하여 오탐지, 오경보에 의한

문제점을 감소시킬 수 있다. 과학화경계시스템이 설치되는 지역의 지형조건(평지, 산악지역 등)을 고려하여 최신 감시, 감지, 통제시스템을 적절하게 구축한다면 경계작전의 효율성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

GOP과학화경계시스템은 시스템 개선과 병행하여 근본적인 문제인 철책 구조변경도 동시에 추진할 필요가 있다. 이를 위해 단기적으로는 경계 취약지역을 파악하여 개선에 따른 효과를 체감할 수 있는 구간을 선정하고 시범사업을 먼저 수행하여야 한다. 철책과 과학화경계시스템의 개선이 동시에 이루어졌을 때 경계작전, 상황 발생 시 조치, 관리/유지보수 등 전반적인 부분의 향상 효과를 제대로 확인할 수 있다.

그러나 과학화경계시스템과 철책은 별도의 사업으로 추진됨에 따라 두 사업이 통합적으로 관리되지 않고 있으며 이로 인해 전력화시기 불균형 문제가 발생할 수 있다. 이러한 현실적 문제를 개선하기 위해서는 두 사업이 동시에 추진되어야 하며 전향적으로 예산통합을 통한 사업관리 용이성과 시스템 운용 효과도 고려해볼 수 있다.

경계작전은 국방의 시작이다. 경계의 틈이 생기면 국방 전체의 문제로 번질 수 있다. 과학화경계시스템은 국방을 위해 매우 중요한 전력으로, 본고에서 제시한 철책과 시스템 개선방안이 향후 과학화경계시스템 발전에 도움이 되기를 기대한다. //끝//

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

최근호 및 차호 소개

제1988호(4월26일)	오혜·박지연, 법체계 내 군무원 역할 및 신분 반영 현황과 명문화 방안
제1989호(5월 3일)	조성림·김다빈, 미군 데이터 분석 플랫폼 구축사례와 시사점
제1990호(5월10일)	양혜령·이현무, 국방 과학화경계시스템의 한계점 및 개선방안
제1991호(5월17일)	최수동, 미국 국방기획관리체계(PPBES) 개혁과 정책적 제언